

Hipotiroidismo congénito

1. Introducción y relevancia clínica

El **hipotiroidismo congénito (HC)** es una **deficiencia parcial o total de hormonas tiroideas presente al nacimiento**, que si no se diagnostica y trata precozmente produce **retardo mental irreversible y alteraciones del crecimiento**.

Es una de las **principales causas prevenibles de discapacidad intelectual**, y por eso forma parte de los **tamizajes metabólicos neonatales universales en Chile**, cubiertos por el **GES “Hipotiroidismo congénito”**.

Epidemiología

- Incidencia en Chile: **1/2.000–1/3.000 RN vivos**.
- Leve predominio femenino (2:1).
- Gracias al tamizaje neonatal, la mayoría se diagnostica en las **primeras 2 semanas de vida**, evitando secuelas.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La hormona tiroidea (T4 y T3) es esencial para el **desarrollo cerebral y el crecimiento corporal** durante la vida fetal y neonatal.

En ausencia de niveles adecuados, se altera la **mielinización, sinaptogénesis y desarrollo neuronal**.

a.

Clasificación según el mecanismo

Tipo	Fisiopatología	Frecuencia	Ejemplo
		a	

Primario (tiroideo)	Defecto en la glándula tiroides (disgenesia o disormonogénesis)	85–90 %	Agenesia, ectopia, hipoplasia
Secundario (hipofisario)	Déficit de TSH	<5 %	Hipopituitarismo congénito
Terciario (hipotalámico)	Déficit de TRH	Raro	Disfunción hipotalámica
Transitorio	Alteración reversible	Variable	Prematurez, déficit de yodo, anticuerpos maternos

□ La **disgenesia tiroidea** (ausencia, ectopia o hipoplasia) es la causa más frecuente.

b.

Fisiopatología del daño neurológico

El déficit de T4 durante las primeras semanas de vida interrumpe el desarrollo de **sustancia blanca y gris**, afectando especialmente **áreas corticales y ganglios basales**.

Por eso, la **detección precoz y tratamiento antes de las 2 semanas de vida** es crucial para prevenir daño cognitivo.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a.

Clínica precoz (recién nacido)

Usualmente asintomático gracias al tamizaje, pero puede presentar:

- Somnolencia excesiva.
- Llanto ronco y débil.

- Hipotonía o succión débil.
- Ictericia prolongada.
- Fontanelas amplias.
- Constipación.
- Piel seca, fría, moteada.
- Hipotermia.
- Hernia umbilical.
- Lengua grande (macroglosia).
- Retraso en la eliminación de meconio.

□ En EUNACOM, si el caso describe un **lactante hipotónico, somnoliento y con fontanela anterior amplia + ictericia prolongada**, debe sospecharse **hipotiroidismo congénito**.

b.

Clínica tardía (sin tamizaje o tratamiento retrasado)

- Retraso del crecimiento.
 - Retardo psicomotor.
 - Rasgos toscos.
 - Anemia.
 - Hipotermia.
 - Retardo mental irreversible (cretinismo).
-

c.

Diagnóstico diferencial

- Síndrome de Down (por hipotonía y rasgos).
- Hipotiroidismo adquirido.
- Errores innatos del metabolismo.
- Retardo global del desarrollo.

4. Tamizaje neonatal y confirmación diagnóstica

a.

Tamizaje neonatal en Chile

- Programa nacional desde **1992**, cobertura >99 %.
- Se realiza entre las **48–72 horas de vida** (2.º–3.º día).
- Muestra: sangre capilar del talón en papel filtro.
- Mide **TSH neonatal (screening primario)**.

Resultado TSH neonatal	Interpretación	Conducta
<10 mU/L	Normal	No acción
10–20 mU/L	Sospechoso	Repetir muestra en 7–10 días
>20 mU/L	Positivo	Derivar a confirmación con T4 y TSH séricas

□ En Chile, todo resultado TSH ≥ 20 mU/L se considera **tamiz positivo** y requiere **confirmación inmediata**.

b.

Confirmación diagnóstica

Se realiza con muestra venosa:

Parámetro	Hipotiroidismo primario	Hipotiroidismo central
TSH	Elevada	Normal o baja
T4 libre (FT4)	Disminuida	Disminuida
T3	Variable	Variable

- Se puede complementar con **ecografía tiroidea** o **gammagrafía** para determinar etiología (ectopia, agenesia, etc.).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIFE / GES 2023)

a.

Objetivos

- Normalizar niveles hormonales lo antes posible.
- Prevenir daño neurológico irreversible.
- Asegurar crecimiento y desarrollo normales.

b.

Fármaco

Levotiroxina sódica (LT4) vía oral.

Edad	Dosis inicial recomendada
Recién nacido	10–15 µg/kg/día
Lactante	6–8 µg/kg/día
Escolar	4–6 µg/kg/día
Adolescente	2–4 µg/kg/día

Administración:

- Una sola dosis matinal en ayunas.
- No mezclar con leche o soya (disminuyen absorción).
- Se puede disolver en poca agua si el niño no traga comprimido.

☐ Iniciar tratamiento **antes de los 14 días de vida** asegura desarrollo neurológico normal en >95 % de los casos.

C.

Monitoreo y seguimiento

Etapas	Control de laboratorio
Primer año	Cada 1–2 meses
1–3 años	Cada 2–3 meses

>3 años Cada 3–6 meses

Objetivo: mantener **T4 libre en rango alto-normal** y **TSH normal**.

Ajuste de dosis: según peso y evolución clínica.

d.

Evaluación etiológica (posterior a 3 años)

En algunos casos, tras suspender temporalmente la LT4 por 4–6 semanas, se evalúa si persiste hipotiroidismo → confirma si es **permanente o transitorio**.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Causa	Prevención
Retraso mental	Diagnóstico y tratamiento tardío	Tamizaje neonatal
Retraso del crecimiento	Tratamiento insuficiente	Controles periódicos
Alteraciones del aprendizaje	Manejo inadecuado	Educación y seguimiento
Pubertad precoz o retrasada	Desequilibrio hormonal prolongado	Ajuste dosis
Hipertiroidismo iatrogénico	Sobredosificación de LT4	Controles regulares

Pronóstico:

Excelente si el tratamiento se inicia **antes de las 2 semanas de vida**.

Los niños alcanzan **desarrollo neurológico y talla normales**.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. **Causa más frecuente:** disgenesia tiroidea.
2. **Tamizaje neonatal:** TSH en papel filtro a las 48–72 h.
3. **TSH ≥ 20 mU/L** → sospecha confirmada con T4 sérica.
4. **Tratamiento:** levotiroxina 10–15 $\mu\text{g/kg/día}$ VO.
5. **Iniciar antes de los 14 días de vida.**
6. **Seguimiento con TSH y T4 libre periódicos.**
7. **Pronóstico normal si diagnóstico y tratamiento precoces.**

☐ Errores frecuentes:

- Retrasar inicio de LT4 esperando confirmación final.
 - Administrar junto a leche o fórmula de soya (mala absorción).
 - No ajustar dosis con el crecimiento.
 - Omitir seguimiento del desarrollo psicomotor.
 - No derivar a endocrinología infantil tras diagnóstico.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Hipotiroidismo congénito:** déficit hormonal tiroideo al nacer.
2. **Tamizaje neonatal obligatorio en Chile** desde 1992.
3. **Causa principal:** disgenesia tiroidea.

4. **TSH >20 mU/L** → confirma con T4 libre baja.
5. **Tratamiento:** levotiroxina 10–15 µg/kg/día, VO, precoz.
6. **Objetivo:** T4 libre alta-normal, TSH normal.
7. **Prevención de retraso mental = diagnóstico y tratamiento antes de 14 días.**